1헤드 카피루터기 사용자 매뉴얼

SINGLE-HEAD COPY ROUTER

WTMZ-550 · WTMZ-100X300 · 1판



창호종합기계

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

목차

1 안전 관련 주의사항 3

2 제품 개요 · 구조 5

3 제품 제원 7

4 설치 8

5 조정 · 작업 방법 9

6 유지보수 12

7 구조 및 부품 13

8 이상 현상과 조치 14

9 확인이 필요한 항목 · 문의 15

제품 보증 안내

- 이 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 **1헤드 카피루터기 WTMZ-550 · WTMZ-100X300** 두 기종의 공통 사용자 매뉴얼입니다. 두 기종은 작업대(베드) 길이와 기계 크기가 다르고, 형판을 따라 깎는 방식과 기본 조작 방법은 같습니다.
- 보증 기간은 기계를 받으신 날부터 **1년**입니다. 소모품(엔드밀 · 벨트 · 물 분리 필터 거름망 · 냉각수 · 기계유)은 보증 대상이 아닙니다. 사용자 과실이나 개조로 생긴 손상도 보증하지 않습니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 사양은 예고 없이 바뀔 수 있습니다. [원문 끝 문구] 실제 기계와 이 매뉴얼이 다르면 **실제 기계를 기준**으로 합니다. 9장의 문의처로 알려 주시면 다음 판에 반영해 드립니다. [창호종합기계 기준]

> **1장 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 사용하지 마십시오.** 지키지 않으면 크게 다칠 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

1. 안전 관련 주의사항

1-1. 작업 환경

단단한 바닥 · 마른 곳에 둡니다

단단한 콘크리트 바닥, 10~40℃의 마르고 부식성 가스가 없는 곳에 설치합니다. [원문 4.1.1]

작업장을 정리합니다

작업대 위와 바닥의 가공 부스러기는 미끄러짐과 오작동의 원인이 됩니다. 작업이 끝날 때마다 치웁니다. [원문 6.1] [창호종합기계 기준]

관계없는 사람은 가까이 오지 못하게 합니다

어린이나 작업과 관계없는 사람이 기계 가까이 오지 않게 합니다. [창호종합기계 기준]

1-2. 복장과 보호구

보안경을 착용합니다

깎을 때 가공 부스러기와 냉각수 분무가 튑니다. [창호종합기계 기준]

헐렁한 옷 · 장갑 · 장신구를 조심합니다

돌아가는 엔드밀에 걸리면 크게 다칩니다. 긴 머리는 묶습니다. [창호종합기계 기준]

귀마개를 준비합니다

알루미늄을 깎을 때 소리가 큽니다. [창호종합기계 기준]

1-3. 기계 취급

설명서를 먼저 읽습니다

작업자는 기계를 쓰기 전에 이 매뉴얼을 끝까지 읽습니다. [원문 5.1.1]

흠 없는 전용 공구만 사용합니다

손상되거나 흠이 있는 엔드밀은 사용하지 않습니다. [원문 5.1.2 · 6.3]

공구를 치거나 누르지 않습니다

기계 위에서 공구를 두드리거나 힘을 주어 누르지 않습니다. 스핀들이 상합니다. [원문 5.1.3]

공구를 바꾸거나 정비할 때는 전원을 끊습니다

엔드밀 교체와 정비는 반드시 전원을 끊은 뒤에 합니다. [원문 5.1.4] 청소도 전원을 끊고 합니다. [창호종합기계 기준]

헤드 이송 받침 장치를 분해하지 않습니다

헤드를 위아래로 움직이는 이송 받침 장치는 분해하거나 거꾸로 달아 쓰지 않습니다. [원문 5.1.5]

엔드밀 아래로 손을 넣지 않습니다

오른손은 조이스틱, 왼손은 내림 손잡이를 잡은 채 작업합니다. [원문 5.3.2] [창호종합기계 기준]

1. 안전 관련 주의사항 (계속)

1-4. 전기 안전

반드시 접지합니다

단면적 2.5mm² 이상 황록색 동선으로 기계 몸체를 접지합니다. [원문 4.1.3]

공장 전원과 맞춰 연결합니다

이 기계는 **380V 삼상 60Hz**입니다. [창호종합기계 기준] 전원 연결과 점검은 전기 기술자가 합니다. [원문 4.1.4]

전기함은 전문가만 엽니다

전기함을 열기 전에 기계 옆 전원 스위치를 끄고 공장 쪽 차단기도 내립니다. [창호종합기계 기준]

1-5. 점검과 정비

공기를 잠그고 정비합니다

클램프 실린더나 공기 배관을 만질 때는 공기를 잠그고 남은 압력을 뺀 뒤 작업합니다. [창호종합기계 기준]

베어링에 묽은 윤활유를 넣지 않습니다

스핀들 뒤 베어링에는 그리스가 채워져 있습니다. 묽은 윤활유를 넣으면 벨트로 흘러 벨트가 미끄러집니다. [원문 6.1]

> 제조사 설명서(원문)의 안전 항은 5.1.1~5.1.5 다섯 개이며 위에 모두 옮겼습니다. 나머지는 창호종합기계가 같은 종류 기계에 적용하는 기준입니다. 모든 상황을 다루지는 못하므로 작업할 때 항상 주의하십시오.

2. 제품 개요 · 구조

이 기계는 **창호 프로파일에 여러 모양의 구멍과 홈을 내는 기계**입니다. [원문 1] 알루미늄 창호 프로파일과 PVC 프로파일에 손잡이 구멍 · 잠금장치 홈 · 피스 구멍을 낼 때 사용합니다. [창호종합기계 기준] 미리 만든 형판(카피 판)의 구멍을 접촉봉이 따라가면, 같은 모양이 1:1로 프로파일에 깎입니다. [원문 3.2]

이 기계의 특징

1. **형판 1:1 복사** — 접촉봉 지름을 엔드밀 지름에 맞추면 형판 구멍과 같은 모양 · 크기로 깎입니다. [원문 3.2]
2. **형판 교체가 쉽습니다** — 형판은 네모 틀 옆면에 맞춰 나사로 고정합니다. [원문 3.6]
3. **공기 압력으로 자재를 고정**합니다 — 복동 실린더 2개가 페달 밸브(발판)로 움직입니다. [원문 1 · 3.3 · 5.2.2 · 5.3.1]
4. **깊이 멈춤 축**으로 깎는 깊이를 정해 두면 정한 깊이로 일정하게 깎을 수 있습니다. [원문 3.5]
5. **분무 냉각** — 두 기종 모두 분무 냉각 방식입니다. 알루미늄을 깎을 때 냉각수를 분무로 뿌려 가공면을 매끄럽게 하고 공구 수명을 늘립니다. [원문 3.4]



WTMZ-100X300 — 좌우 자재 받침대를 편 모습

형판(카피 판)은 가공할 프로파일에 맞춰 미리 만들어 둡니다. 형판은 고객의 프로파일 도면을 보고 상담해 드리니, 9장 문의처로 도면과 구멍 위치를 보내 주십시오. [원문 3.6] [창호종합기계 기준]

2. 제품 개요 · 구조 (계속)

주요 구조

헤드(모터 · 스핀들)
모터로 스핀들의 엔드밀을 돌립니다. 자재를 고정한 뒤 위에서 아래로 깎습니다. [원문 3.1]

접촉봉
엔드밀과 같은 지름의 봉이 형판 구멍을 따라 움직입니다. 엔드밀 지름에 맞춰 바꿔 끼웁니다. [원문 3.2]

클램프
복동 실린더 2개가 자재를 눌러 고정합니다. [원문 3.3 · 5.2.2]

분무 냉각 장치
헤드 오른쪽에 있습니다. 공구가 돌 때 냉각수를 분무로 뿌립니다(알루미늄 가공용 · 두 기종 공통). [원문 3.4 · 4.2.3]

깊이 멈춤 축
네모 틀 왼쪽 뒤에 있습니다. 축 길이로 깎는 깊이를 정합니다. [원문 3.5 · 4.2.2]

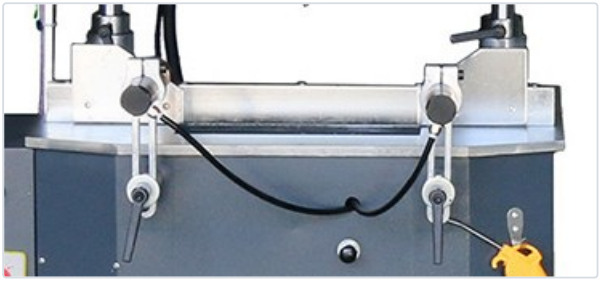
형판 · 네모 틀
형판은 네모 틀 옆면에 맞춰 나사로 고정합니다. 형판을 쓰지 않을 때는 제한 레버와 멈춤 장치로 움직이는 범위를 정합니다. [원문 3.6]

조이스틱 · 내림 손잡이
오른쪽 조이스틱 끝의 버튼을 누르면 공구가 돌고, 왼쪽 손잡이를 당기면 헤드가 내려갑니다. [원문 5.2.4 · 5.3.2]

페달 밸브(발판)
밟으면 클램프가 자재를 누르고, 떼면 풀립니다. [원문 5.3.1 · 5.3.5]



헤드 — 왼쪽 내림 손잡이 · 가운데 모터 · 오른쪽 조이스틱 · 분무 노즐



작업대 앞 클램프 2개



옆 전기함 — 초록 버튼 · 빨간 전원 스위치

3. 제품 제원

항목	WTMZ-550	WTMZ-100X300
작업대(베드)	2,400mm 베드	1,300mm 컴팩트 베드
사용 전원	380V 삼상 60Hz	380V 삼상 60Hz
소비 전력	1.1 kW	1.1 kW
스핀들 회전수	5,000 r/min	5,000 r/min
공구 규격	Φ5~8 (생크 Φ8)	Φ5~8 (생크 Φ8)
냉각 방식	분무 냉각	분무 냉각
가공 능력	220 × 108 mm	220 × 108 mm
접촉봉 지름	Φ5 · Φ8 [원문 2 · 4.2.1]	Φ5 · Φ8 [원문 2 · 4.2.1]
공기 압력	0.4 ~ 0.6 MPa [원문 2]	0.4 ~ 0.6 MPa [원문 2]
공기 소비량	30 L/min [원문 2]	30 L/min [원문 2]
기계 크기(가로 × 세로 × 높이)	700 × 2,400 × 1,550 mm	530 × 1,300 × 900 mm
무게	200 kg	200 kg

제원은 창호종합기계 카탈로그 값입니다. 스핀들 회전수와 냉각 방식은 창호종합기계가 확인한 값입니다. 「[원문]」 표시는 제조사 설명서에만 있는 값입니다.



WTMZ-550



WTMZ-100X300

4. 설치

① 자리 · 환경

단단한 콘크리트 바닥, 10~40℃의 마르고 부식성 가스가 없는 곳에 놓습니다. [원문 4.1.1]

② 운송 고정구 떼기 · 수평

헤드를 고정해 둔 운송용 고정 장치를 떼어 낸 뒤, 바닥 수평 받침 4개의 높이를 맞춰 작업대 윗면이 수평이 되게 합니다. [원문 4.1.2]

③ 접지

단면적 2.5mm² 이상 황록색 동선으로 몸체를 접지합니다. [원문 4.1.3]

④ 전원 연결 · 회전 방향

380V 삼상 60Hz 전원을 연결합니다. [창호종합기계 기준] 모터를 켰다 끄는 순간 엔드밀이 도는 방향을 보고, **모터에 붙은 화살표 방향**(공구 잠금 너트를 조이는 방향의 반대)과 같은지 확인합니다. 반대로 돌면 전기 기술자가 전원선 3가닥 중 2가닥을 서로 바꾸고 다시 확인합니다. [원문 4.1.4]

⑤ 공기 연결

공기 탱크에서 끌어온 호스를 기계의 공압 3점 세트 입구에 꽂고, 새는 곳이 없는지 본 뒤 압력을 **0.4~0.6MPa**로 맞춥니다. [원문 4.1.5]

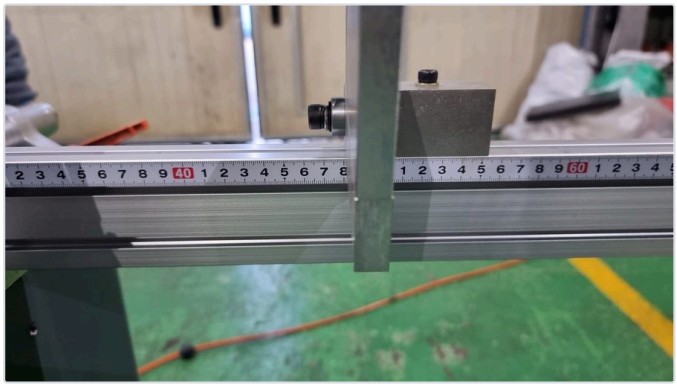
⑥ 자재 받침대

긴 프로파일을 가공할 때는 작업장 사정에 맞춰 작업대 옆에 보조 받침대를 둡니다. [원문 4.1.6]

> 회전 방향이 반대인 채로 깎으면 엔드밀이 풀리거나 부러질 수 있습니다. **처음 연결했을 때와 전원 공사를 다시 한 뒤**에는 반드시 회전 방향부터 봅니다. [창호종합기계 기준]



설치한 모습 — WTMZ-100X300 · 좌우 자재 받침대 포함



자재 받침대 눈금자와 길이 맞춤 멈춤쇠

5. 조정 · 작업 방법

5-1. 접촉봉과 형판

접촉봉을 엔드밀에 맞추기

접촉봉은 Φ5 · Φ8 두 가지입니다. 엔드밀과 같은 지름의 접촉봉을 쓰면 형판 구멍과 같은 크기로 깎입니다. [원문 4.2.1]

바꾸는 방법

나비 너트를 풀고 → 손잡이를 당겨 멈춤 캡을 위치 핀에서 빼고 → 90° 돌려 멈춤 캡을 다른 구멍에 걸칩니다. 멈춤 캡의 구멍 깊이가 서로 달라 접촉봉이 스프링 힘으로 필요한 자리에 멈춥니다. 나비 너트를 조이면 끝입니다. [원문 4.2.1]

지름이 다른 엔드밀을 쓸 때

엔드밀이 접촉봉보다 굵으면 깎인 구멍이 형판 구멍보다 커지므로 형판 구멍을 지름 차이만큼 작게 만듭니다. 엔드밀이 더 가늘면 형판 구멍을 지름 차이만큼 크게 만듭니다. [원문 4.2.1]

형판 고르기

고른 형판의 구멍 모양이 가공할 구멍과 같아야 하고, 기준면도 프로파일과 맞아야 합니다. 위에서 아래로 깎는 가공은 한 번 고정으로 끝낼 수 있습니다. [원문 4.2.1]

5-2. 깎는 깊이 · 움직이는 범위

깎는 깊이 맞추기

왼쪽 손잡이를 당기면 네모 틀과 헤드가 함께 내려갑니다. 기계 앞에서 볼 때 네모 틀 **왼쪽 뒤의 깊이 멈춤 축**으로 깊이를 정합니다. 고정 손잡이를 풀고 → 멈춤 축 아래 끝이 왼쪽 안내봉에 닿는 높이를 원하는 깊이에 맞추고 → 다시 조입니다. 헤드가 내려가는 거리가 곧 깎는 깊이입니다. [원문 4.2.2]

형판 없이 쓸 때

형판을 쓰지 않을 때는 멈춤 장치로 헤드가 움직이는 범위를 정합니다. 손잡이를 풀어 위치 축을 옮기면 길이 방향 범위가, 원판 손잡이를 풀어 두 손잡이 사이 거리를 바꾸면 폭 방향 범위가 바뀝니다. [원문 3.4 · 3.6 · 4.2.2]

두 방법 함께

형판과 멈춤 장치를 함께 쓰면 품질이 더 고르게 나옵니다. [원문 3.6]

5. 조정 · 작업 방법 (계속)

5-3. 분무 냉각 맞추기

분무 냉각 장치는 기계 앞에서 볼 때 헤드 오른쪽에 있습니다. **밸브 끝의 작은 손잡이**를 돌려 뿌리는 양을 맞춥니다. 작업할 때는 분무가 고르게 퍼지는지 봅니다. [원문 4.2.3 · 5.2.5]

5-4. 작업 전 준비

1. 공기 압축기를 켜서 0.4~0.6MPa 공기를 넣습니다. [원문 5.2.1]
2. 클램프 실린더 2개의 고정 나사를 풀고, 실린더를 앞뒤로 옮겨 자재 자리에 맞춘 뒤 조입니다. 누르는 힘은 **고정한 자재가 움직이지 않을 만큼**이면 됩니다. [원문 5.2.2]
3. 형판을 달 때는 형판 구멍이 가공할 구멍과 같은 자리인지 봅니다. 접촉봉과 엔드밀의 위치, 두 지름의 비율도 다시 확인합니다. [원문 5.2.3]
4. 조이스틱 손잡이 끝의 버튼을 누르면 엔드밀이 돕니다. [원문 5.2.4] 이때 손을 엔드밀 가까이 두지 않습니다. [창호종합기계 기준]
5. 분무 냉각이 고르게 퍼지는지 봅니다. [원문 5.2.5]
6. 헤드를 내릴 때 깊이 멈춤 축이 안내봉에 닿을 때까지 내려야 정한 깊이가 나옵니다. [원문 5.2.6]



작업대 앞 클램프 실린더 2개 — 자재 자리에 맞춰 옮깁니다



공구 끝을 가공 위치에 맞추는 모습

5. 조정 · 작업 방법 (계속)

5-5. 작업 순서

1. **페달 밸브(발판)를 밟습니다** — 클램프 실린더 2개가 자재를 누릅니다. [원문 5.3.1]
2. **두 손으로 작업합니다** — 오른손으로 조이스틱을 잡고 버튼을 누르면 공구가 돌고(알루미늄은 분무 시작), 왼손으로 내림 손잡이를 당겨 헤드를 정한 깊이까지 내립니다. [원문 5.3.2]
3. 오른손으로 조이스틱을 움직이면 접촉봉이 형판 구멍을 따라 움직이며 깎습니다. [원문 5.3.3]
4. 왼손을 놓으면(힘을 빼면) 헤드가 저절로 올라갑니다. 오른손을 버튼에서 떼면 공구가 멈춥니다(분무도 함께 멈춤). [원문 5.3.4]
5. **페달 밸브에서 발을 뗍니다** — 실린더가 돌아가고 자재가 풀립니다. [원문 5.3.5]
6. 깎은 자재를 꺼내고 다음 자재를 놓습니다. [원문 5.3.6]



오른손 = 조이스틱(끝에 버튼) · 왼손 = 내림 손잡이

공구가 완전히 멈춘 뒤에 자재를 꺼냅니다. 버튼을 떼도 엔드밀은 잠깐 더 돕니다. 엔드밀 아래로 손을 넣지 마십시오. [창호종합기계 기준]

6. 유지보수

6-1. 청소와 윤활

미끄럼 부분을 지키려면 작업대 위 가공 부스러기를 자주 치우고, 작업 전후에 미끄럼 면(습동면)에 윤활유를 바릅니다. **스핀들 뒤 베어링에는 그리스가 채워져 있으니 묽은 윤활유를 넣지 마십시오** — 벨트로 흘러 벨트가 미끄러집니다. [원문 6.1]

6-2. 분무 냉각수

냉각수 높이

냉각 통의 냉각수를 정기적으로 채웁니다. 작업 중에는 통 높이의 **1/4~2/3** 사이로 유지합니다. [원문 6.2]

교체 · 청소

쓰다 보면 앙금이 쌓입니다. 상태를 보며 냉각수를 바꾸고 냉각 통을 청소합니다. 막히면 관을 청소합니다. 냉각수는 유화제를 섞어 만들 수 있습니다. [원문 6.2]

6-3. 공압 3점 세트

윤활기

공압 3점 세트의 윤활기에 **ISO VG 32 기계유**(원문 표기 N32)를 넣고, 기름 높이는 통 높이의 1/4~3/4로 유지합니다. 떨어지는 양은 **1분에 1방울**로 맞춥니다. [원문 6.4]

물 분리 필터

필터 속 거름망은 정기적으로 청소하고, 물컵에 고인 물도 정기적으로 뺍니다. [원문 6.4]

6-4. 점검 주기표

주기	점검 항목	조치
매일 작업 전 [창호종합기계 기준]	공기 압력 · 냉각수 높이 · 윤활기 기름	압력 0.4~0.6MPa · 냉각수 1/4~2/3 · 기름 1/4~3/4 [원문 4.1.5 · 6.2 · 6.4]
매일 작업 전 [창호종합기계 기준]	엔드밀 상태	흠 · 마모가 있으면 바꿉니다 [원문 6.3]
작업 전후	작업대 · 미끄럼 면	부스러기를 치우고 윤활유를 바릅니다 [원문 6.1]
정기적으로	물 분리 필터 · 물컵	거름망 청소 · 물 빼기 [원문 6.4]
상태를 보며	냉각수 · 냉각 통 · 관	냉각수 교체 · 통 청소 · 막힌 관 청소 [원문 6.2]
점검할 때마다 [창호종합기계 기준]	벨트	미끄러지거나 닳았으면 문의해 주십시오(벨트에 기름을 묻히지 않습니다) [원문 6.1]

7. 구조 및 부품 — 부품표 · 소모품

No.	부품명	하는 일	원문 표기
1	헤드(모터 · 스핀들)	엔드밀을 돌립니다	Milling head
2	접촉봉 · 멈춤 캡	형판 구멍을 따라갑니다 · 지름 바꾸기	Copy-routing contact head rod
3	복동 클램프 실린더	자재를 고정합니다(2개)	Double-acting cylinder
4	페달 밸브(발판)	클램프를 움직입니다	Pedal reversing valve
5	조이스틱 · 버튼	공구를 돌리고 헤드를 움직입니다	Joystick · button
6	내림 손잡이	헤드를 내립니다(놓으면 올라감)	Feed handle
7	깊이 멈춤 축	깎는 깊이를 정합니다	Positioning shaft
8	멈춤 장치 · 제한 레버 · 위치 축	형판 없이 쓸 때 범위를 정합니다	Braking device · limit lever · positioning axis
9	형판(카피 판) · 네모 틀	깎을 모양의 기준	Copy-routing board · square frame
10	분무 냉각 장치 · 냉각 통	냉각수를 분무로 뿌립니다	Spray cooler · cooling tank
11	공압 3점 세트	필터 · 압력 조절 · 윤활기	Air source processor
12	벨트	모터 힘을 스핀들에 전합니다	Endless belt

부품 이름은 제조사 설명서 표기를 옮긴 것입니다. 부품 주문은 **부품 사진**을 보내 주시면 맞는 부품을 찾아 드립니다. [창호종합기계 기준]

소모품

엔드밀(Φ5 · Φ8, 생크 Φ8) · 벨트 · 물 분리 필터 거름망 · 냉각수 · 기계유가 소모품입니다.

8. 이상 현상과 조치

증상	점검 항목	조치
엔드밀이 반대로 돕니다	전원선 연결 순서	전기 기술자가 전원을 끊고 전원선 3가닥 중 2가닥을 서로 바꿉니다 [원문 4.1.4]
자재가 깎는 중에 움직입니다	공기 압력 · 클램프 위치와 고정 나사	0.4~0.6MPa 로 맞추고 클램프를 자재 자리에 다시 맞춥니다 [원문 4.1.5 · 5.2.2]
깎은 구멍 크기가 형판과 다릅니다	접촉봉 지름과 엔드밀 지름	같은 지름으로 맞추거나 형판 구멍을 그 차이만큼 고칩니다 [원문 4.2.1]
깊이가 일정하지 않습니다	깊이 멈춤 축 고정 · 헤드를 끝까지 내렸는지	고정 손잡이를 다시 조이고 멈춤 축이 닿을 때까지 내립니다 [원문 4.2.2 · 5.2.6]
분무가 나오지 않거나 약합니다	냉각수 높이 · 밸브 손잡이 · 관 막힘	냉각수를 채우고 밸브를 맞추며, 막힌 관을 청소합니다 [원문 4.2.3 · 6.2]
깎는 힘이 약하거나 미끄러지는 소리가 납니다	벨트 미끄러짐 · 벨트에 묻은 기름	벨트 점검 · 교체는 문의해 주시면 방법을 안내해 드립니다. 베어링에 묽은 윤활유를 넣지 않습니다 [원문 6.1]
가공면이 거칩니다	엔드밀 마모 · 분무 냉각	엔드밀을 바꾸고 분무가 고르게 퍼지게 맞춥니다 [원문 3.4 · 6.3]
버튼을 눌러도 돌지 않습니다	전원 스위치 · 공장 차단기 · 버튼 배선	전원을 확인하고, 그래도 안 되면 문의해 주십시오 [창호종합기계 기준]

제조사 설명서에는 고장 표가 없습니다. 이 표는 원문의 설치 · 조정 · 유지보수 항목에서 증상별로 정리한 것입니다.

표의 조치로 해결되지 않거나 **전기함 · 스핀들 분해가 필요한 증상**은 직접 수리하지 마시고 9장의 문의처로 연락해 주십시오. 마음대로 분해하거나 개조하면 보증 대상에서 제외됩니다.

9. 확인이 필요한 항목 · 문의

9-1. 상담으로 정하는 항목

이 판에서 값을 비워 둔 항목은 없습니다. 아래 항목은 **고객의 자재와 도면에 따라 정하는 것**이라 상담으로 안내해 드립니다.

항목	지금 상태
형판(카피 판)	프로파일마다 다르게 만듭니다. 고객의 프로파일 도면을 보고 상담해 드립니다. 도면과 구멍 위치를 9-2 문의처로 보내 주십시오.

사양이 바뀌거나 새로 확인된 내용이 있으면 이 매뉴얼을 고쳐 새 판(지금은 1판)으로 다시 드립니다.

9-2. 문의처

구분	연락처
상호	**창호종합기계**
주소	경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21
전화	055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P)
팩스	055-327-3112
이메일	geonics@hanmail.net
홈페이지	www.changhoinc.com

부품 주문이나 기술 문의를 하실 때 **모델명(WTMZ-550 또는 WTMZ-100X300)**과 **7장 부품표의 No.(줄 번호) · 부품 이름**, 부품 사진을 함께 알려 주시면 확인이 빠릅니다.